Contrôle n°1 — Nombres, intervalles et valeur absolue

Sujet A Durée : 1 h Calculatrice interdite

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1 — Question de cours (2 points)

a) Donner la définition d'un nombre rationnel.

b) Donner un exemple de nombre appartenant à $\mathbb{Q}$ mais pas à $\mathbb{D}$.

Exercice 2 — Vrai ou Faux ? ***(justifier : preuve si vrai, contre-exemple si faux)*** (3 points)

a) Le carré d'un nombre irrationnel est toujours un nombre irrationnel.

b) La somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal.

Exercice 3 — Intersections et réunions d'intervalles ***(compléter le tableau)*** (3 points)

On considère les intervalles $I = [-3\,;\,5[$, $J =]1\,;\,8]$, $K =]-\infty\,;\,2]$ et $L = [6\,;\,+\infty[$.

Ensemble	$I \cap J$	$I \cup J$	$J \cap K$	$I \cup K$	$I \cap L$
Résultat					

Exercice 4 — Résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $\dfrac{3x-1}{4} - \dfrac{x+2}{3} = \dfrac{1}{2}$

b) $5x - 3 \leqslant 2x + 9$

c) $\dfrac{1-2x}{3} - \dfrac{x+1}{4} \geqslant \dfrac{x}{2}$

Exercice 5 — Valeur absolue : résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $|x-4| = 7$

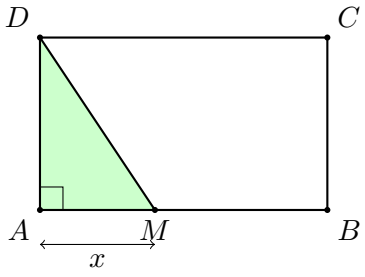
b) $|5-2x| = 3$

c) $|x+2| < 5$

d) $|2x-1| \geqslant 7$

Exercice 6 — Problème (4 points)

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 10$ cm et $AD = 6$ cm. M est un point du segment $[AB]$ et on pose $x = AM$.
Le segment $[DM]$ partage le rectangle en un triangle AMD et un trapèze $MBCD$.



1. À quel intervalle appartient x ?

2. Exprimer en fonction de x l'aire du triangle AMD, puis l'aire du trapèze $MBCD$.

3. Déterminer, à l'aide d'une inéquation, les valeurs de x pour lesquelles l'aire du trapèze $MBCD$ est supérieure ou égale au double de l'aire du triangle AMD.

Contrôle n°1 — Nombres, intervalles et valeur absolue

Sujet B Durée : 1 h Calculatrice interdite

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1 — Question de cours (2 points)

a) Donner la définition d'un nombre décimal.

b) Donner un exemple de nombre appartenant à $\mathbb{R}$ mais pas à $\mathbb{Q}$.

Exercice 2 — Vrai ou Faux ? ***(justifier : preuve si vrai, contre-exemple si faux)*** (3 points)

a) Le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal.

b) La somme de deux nombres irrationnels est toujours un nombre irrationnel.

Exercice 3 — Intersections et réunions d'intervalles ***(compléter le tableau)*** (3 points)

On considère les intervalles $I =]-4\,;3]$, $J = [0\,;7[$, $K = [-1\,;+\infty[$ et $L =]-\infty\,;-5[$.

Ensemble	$I \cap J$	$I \cup J$	$J \cap K$	$I \cup K$	$I \cap L$
Résultat					

Exercice 4 — Résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $\dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{x-3}{4} = \dfrac{5}{6}$ b) $7x + 2 > 3x - 10$ c) $\dfrac{3-x}{2} - \dfrac{2x+1}{5} \leqslant \dfrac{x}{10}$

Exercice 5 — Valeur absolue : résoudre dans $\mathbb{R}$ (4 points)

a) $|x+3| = 6$

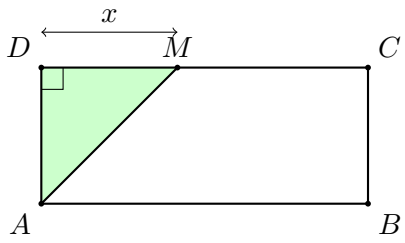
b) $|7-2x| = 5$

c) $|x-1| \leqslant 4$

d) $|3x+3| > 6$

Exercice 6 — Problème (4 points)

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 12$ cm et $AD = 5$ cm. M est un point du segment $[DC]$ et on pose $x = DM$.
Le segment $[AM]$ partage le rectangle en un triangle ADM et un trapèze $ABCM$.



1. À quel intervalle appartient x ?

2. Exprimer en fonction de x l'aire du triangle ADM, puis l'aire du trapèze $ABCM$.

3. Déterminer, à l'aide d'une inéquation, les valeurs de x pour lesquelles l'aire du trapèze $ABCM$ est supérieure ou égale au triple de l'aire du triangle ADM.